데이터 복제 및 보호

Cloud Manager 3.7

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm37/task_discovering_ontap.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 복제 및 보호 1
ONTAP 클러스터 검색 및 관리 1
시스템 간 데이터 복제 2
Amazon S3에 데이터 백업 9
Amazon S3에 데이터를 동기화하는 중입니다 19

데이터 복제 및 보호

ONTAP 클러스터 검색 및 관리

Cloud Manager를 사용하면 사내 환경, NetApp 프라이빗 스토리지 구성 및 IBM 클라우드에서 ONTAP 클러스터를 검색할 수 있습니다. 이 클러스터를 발견하면 Cloud Manager에서 직접 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 데이터를 쉽게 복제할 수 있습니다.

ONTAP 클러스터 검색

Cloud Manager에서 ONTAP 클러스터를 검색할 경우 하이브리드 클라우드 전체에서 스토리지를 프로비저닝하고 데이터를 복제할 수 있습니다.

시작하기 전에

클러스터를 Cloud Manager에 추가하려면 클러스터 관리 IP 주소와 admin 사용자 계정의 암호가 있어야 합니다.

Cloud Manager는 HTTPS를 사용하여 ONTAP 클러스터를 검색합니다. 사용자 지정 방화벽 정책을 사용하는 경우 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Cloud Manager 호스트는 포트 443을 통한 아웃바운드 HTTPS 액세스를 허용해야 합니다.

  Cloud Manager가 AWS에 있는 경우 모든 아웃바운드 통신은 사전 정의된 보안 그룹에서 허용됩니다.

- ONTAP 클러스터는 포트 443을 통한 인바운드 HTTPS 액세스를 허용해야 합니다.

  기본 "관리" 방화벽 정책은 모든 IP 주소에서 인바운드 HTTPS 액세스를 허용합니다. 이 기본 정책을 수정하거나 자체 방화벽 정책을 생성한 경우 HTTPS 프로토콜을 해당 정책에 연결하고 Cloud Manager 호스트에서 액세스를 설정해야 합니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 * 검색 * 을 클릭하고 * ONTAP 클러스터 * 를 선택합니다.
2. ONTAP 클러스터 세부 정보 * 페이지에서 클러스터 관리 IP 주소, admin 사용자 계정의 암호 및 클러스터 위치를 입력합니다.

3. 세부 정보 페이지에서 작업 환경의 이름과 설명을 입력한 다음 * GO * 를 클릭합니다.

결과

Cloud Manager가 클러스터를 검색합니다. 이제 볼륨을 생성하고, 클러스터에서 데이터를 복제하고, OnCommand System Manager를 시작하여 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

ONTAP 클러스터에서 볼륨 프로비저닝

Cloud Manager를 사용하면 ONTAP 클러스터에서 NFS 및 CIFS 볼륨을 프로비저닝할 수 있습니다.

시작하기 전에

NFS 또는 CIFS가 클러스터에 설정되어 있어야 합니다. System Manager 또는 CLI를 사용하여 NFS 및 CIFS를 설정할 수 있습니다.

이 작업에 대해

기존 애그리게이트에서 볼륨을 생성할 수 있습니다. Cloud Manager에서 새 애그리게이트를 생성할 수 없습니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 볼륨을 프로비저닝할 ONTAP 클러스터의 이름을 두 번 클릭합니다.
2. 새 볼륨 추가 * 를 클릭합니다.
3. 새 볼륨 생성 페이지에서 볼륨에 대한 세부 정보를 입력한 다음 * 생성 * 을 클릭합니다.

   이 페이지의 일부 필드는 설명이 필요 없습니다. 다음 표에서는 지침이 필요한 필드를 설명합니다.

필드에 입력합니다	설명
크기	입력할 수 있는 최대 크기는 씬 프로비저닝의 사용 여부에 따라 크게 달라집니다. 이를 통해 현재 사용 가능한 물리적 스토리지보다 더 큰 볼륨을 생성할 수 있습니다.
액세스 제어(NFS에만 해당)	엑스포트 정책은 볼륨에 액세스할 수 있는 서브넷의 클라이언트를 정의합니다. 기본적으로 Cloud Manager는 서브넷의 모든 인스턴스에 대한 액세스를 제공하는 값을 입력합니다.
권한 및 사용자/그룹(CIFS 전용)	이러한 필드를 사용하면 사용자 및 그룹의 공유에 대한 액세스 수준(액세스 제어 목록 또는 ACL라고도 함)을 제어할 수 있습니다. 로컬 또는 도메인 Windows 사용자 또는 그룹, UNIX 사용자 또는 그룹을 지정할 수 있습니다. 도메인 Windows 사용자 이름을 지정하는 경우 domain\username 형식을 사용하여 사용자의 도메인을 포함해야 합니다.
사용 프로필	사용 프로필은 볼륨에 대해 활성화된 NetApp 스토리지 효율성 기능을 정의합니다.
스냅샷 정책	스냅샷 복사본 정책은 자동으로 생성되는 NetApp 스냅샷 복사본의 수와 빈도를 지정합니다. NetApp 스냅샷 복사본은 성능 영향이 없고 최소한의 스토리지가 필요한 시점 파일 시스템 이미지입니다. 기본 정책을 선택하거나 선택하지 않을 수 있습니다. Microsoft SQL Server의 tempdb와 같이 임시 데이터에 대해 없음을 선택할 수 있습니다.

시스템 간 데이터 복제

데이터 전송을 위한 일회성 데이터 복제 또는 재해 복구 또는 장기 보존을 위한 반복 일정을

선택하여 작업 환경 간에 데이터를 복제할 수 있습니다. 예를 들어, 재해 복구를 위해 사내 ONTAP 시스템에서 Cloud Volumes ONTAP로 데이터 복제를 설정할 수 있습니다.

Cloud Manager는 SnapMirror 및 SnapVault 기술을 사용하여 개별 시스템의 볼륨 간 데이터 복제를 단순화합니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨을 확인한 다음 복제 정책 및 일정을 선택하기만 하면 됩니다. Cloud Manager는 필요한 디스크를 구매하고 관계를 구성하고 복제 정책을 적용한 다음 볼륨 간 기본 전송을 시작합니다.

> 기본 전송에는 소스 데이터의 전체 복사본이 포함됩니다. 후속 전송에는 소스 데이터의 차등 복제본이 포함됩니다.

데이터 복제 요구 사항

데이터를 복제하기 전에 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 ONTAP 클러스터 모두에 대한 특정 요구사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

버전 요구 사항

데이터를 복제하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨에서 호환되는 ONTAP 버전이 실행되고 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "데이터 보호 전원 가이드".

Cloud Volumes ONTAP 관련 요구사항

- 인스턴스의 보안 그룹에는 필요한 인바운드 및 아웃바운드 규칙, 특히 ICMP 및 포트 10000, 11104 및 11105에 대한 규칙이 포함되어야 합니다.

  이러한 규칙은 미리 정의된 보안 그룹에 포함되어 있습니다.

- 서로 다른 서브넷에 있는 두 Cloud Volumes ONTAP 시스템 간에 데이터를 복제하려면 서브넷을 함께 라우팅해야 합니다(기본 설정).
- AWS의 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 Azure의 시스템 간에 데이터를 복제하려면 AWS VPC와 Azure VNET 간에 VPN 연결이 있어야 합니다.

ONTAP 클러스터별 요구사항

- 활성 SnapMirror 라이센스가 설치되어 있어야 합니다.
- 클러스터가 사내에 있는 경우 회사 네트워크에서 일반적으로 VPN 연결인 AWS 또는 Azure로 연결되어 있어야 합니다.
- ONTAP 클러스터는 추가 서브넷, 포트, 방화벽 및 클러스터 요구사항을 충족해야 합니다.

  자세한 내용은 사용 중인 ONTAP 버전에 대한 클러스터 및 SVM 피어링 익스프레스 가이드를 참조하십시오.

시스템 간 데이터 복제 설정

1회 데이터 복제를 선택하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템과 ONTAP 클러스터 간에 데이터를 복제할 수 있습니다. 이 경우 클라우드 간에 데이터를 이동하거나, 재해 복구 또는 장기 보존에 도움이 되는 반복 일정을 선택할 수 있습니다.

이 작업에 대해

Cloud Manager는 단순, 팬아웃 및 계단식 데이터 보호 구성을 지원합니다.

- 간단한 구성에서는 볼륨 A에서 볼륨 B로 복제가 수행됩니다

- 팬아웃 구성에서는 볼륨 A에서 여러 대상으로 복제가 수행됩니다.
- 다중 구간 구성에서는 볼륨 A에서 볼륨 B로, 볼륨 B에서 볼륨 C로 복제가 수행됩니다

시스템 간에 여러 데이터 복제를 설정하여 Cloud Manager에서 팬아웃 및 캐스케이드 구성을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 A에서 시스템 B로 볼륨을 복제한 다음 시스템 B에서 시스템 C로 동일한 볼륨을 복제합니다

단계

1. 작업 환경 페이지에서 소스 볼륨이 포함된 작업 환경을 선택한 다음 볼륨을 복제할 작업 환경으로 끌어다 놓습니다.

2. 소스 및 대상 피어링 설정 페이지가 나타나면 클러스터 피어 관계에 대한 인터클러스터 LIF를 모두 선택합니다.

   클러스터 피어가 _pair-wise full-mesh 연결_을 가지도록 인터클러스터 네트워크를 구성해야 합니다. 즉, 클러스터 피어 관계의 각 클러스터 쌍이 모든 인터클러스터 LIF 간에 연결을 가지도록 해야 합니다.

   이러한 페이지는 여러 LIF가 있는 ONTAP 클러스터가 소스 또는 대상인 경우 나타납니다.

3. 소스 볼륨 선택 페이지에서 복제할 볼륨을 선택합니다.
4. 대상 볼륨 이름 및 계층화 페이지에서 대상 볼륨 이름을 지정하고, 기본 디스크 유형을 선택하고, 고급 옵션을 변경한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.

   대상이 ONTAP 클러스터인 경우 대상 SVM 및 애그리게이트를 지정해야 합니다.

5. 최대 전송 속도 페이지에서 데이터를 전송할 수 있는 최대 속도(초당 메가바이트)를 지정합니다.
6. 복제 정책 페이지에서 기본 정책 중 하나를 선택하거나 * 추가 정책 * 을 클릭한 다음 고급 정책 중 하나를 선택합니다.

   자세한 내용은 을 참조하십시오 "복제 정책을 선택합니다".

   사용자 지정 백업(SnapVault) 정책을 선택한 경우 정책과 연결된 레이블이 소스 볼륨의 스냅샷 복사본 레이블과 일치해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "백업 정책의 작동 방식".

7. 일정 페이지에서 1회 복사본 또는 반복 일정을 선택합니다.

   몇 가지 기본 스케줄을 사용할 수 있습니다. 다른 스케줄을 지정하려면 System Manager를 사용하여 _destination_cluster에 새 스케줄을 생성해야 합니다.

8. 검토 페이지에서 선택 항목을 검토한 다음 * Go * 를 클릭합니다.

결과

Cloud Manager가 데이터 복제 프로세스를 시작합니다. 복제 상태 페이지에서 복제에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

데이터 복제 일정 및 관계 관리

두 시스템 간에 데이터 복제를 설정한 후에는 Cloud Manager에서 데이터 복제 일정과 관계를 관리할 수 있습니다.

단계

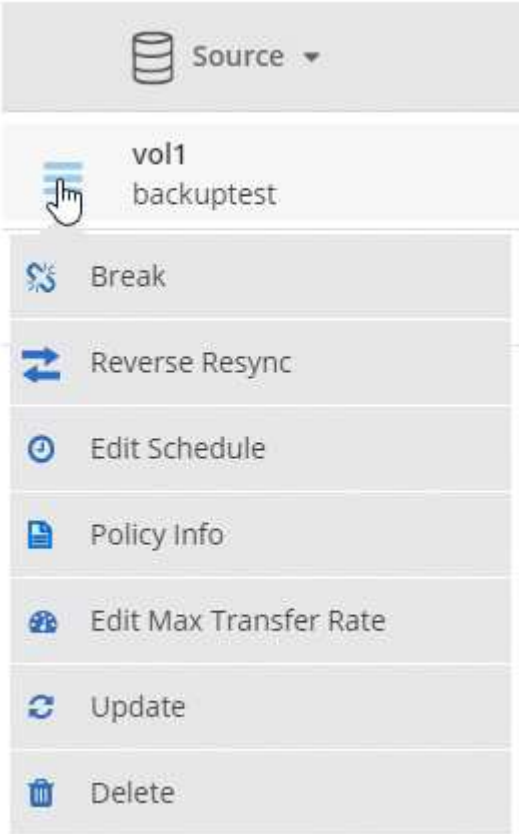
1. 작업 환경 페이지에서 작업 영역 또는 특정 작업 환경의 모든 작업 환경에 대한 복제 상태를 확인합니다.

옵션을 선택합니다	조치
작업 공간의 모든 작업 환경	Cloud Manager 상단에서 * Replication Status * 를 클릭합니다.
특정 작업 환경	작업 환경을 열고 * 복제 * 를 클릭합니다.

2. 데이터 복제 관계의 상태를 검토하여 상태가 양호한지 확인합니다.

> 관계의 상태가 유휴 상태이고 미러 상태가 초기화되지 않은 경우 정의된 일정에 따라 데이터 복제가 수행되도록 대상 시스템에서 관계를 초기화해야 합니다. System Manager 또는 CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 관계를 초기화할 수 있습니다. 이러한 상태는 대상 시스템에 장애가 발생한 후 다시 온라인 상태가 될 때 나타날 수 있습니다.

3. 소스 볼륨 옆의 메뉴 아이콘을 선택한 다음 사용 가능한 작업 중 하나를 선택합니다.



다음 표에는 사용 가능한 작업이 설명되어 있습니다.

조치	설명
휴식	소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 관계를 끊은 후 데이터 액세스를 위해 타겟 볼륨을 활성화합니다. 이 옵션은 일반적으로 소스 볼륨에서 데이터 손상, 실수로 인한 삭제 또는 오프라인 상태와 같은 이벤트로 인해 데이터를 제공할 수 없는 경우에 사용됩니다. 데이터 액세스를 위한 대상 볼륨을 구성하고 소스 볼륨을 재활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 ONTAP 9 볼륨 재해 복구 익스프레스 가이드를 참조하십시오.
재동기화	볼륨 간의 끊어진 관계를 다시 설정하고 정의된 일정에 따라 데이터 복제를 재개합니다. 볼륨을 재동기화하면 대상 볼륨의 내용이 소스 볼륨의 컨텐츠로 덮어쓰여집니다. 대상 볼륨에서 소스 볼륨으로 데이터를 재동기화하는 역방향 재동기화를 수행하려면 을 참조하십시오 "ONTAP 9 볼륨 재해 복구 익스프레스 가이드".
재동기화	소스 및 대상 볼륨의 역할을 바꿉니다. 원본 소스 볼륨의 컨텐츠는 대상 볼륨의 컨텐츠로 덮어쓰여집니다. 이 기능은 오프라인 상태인 소스 볼륨을 다시 활성화하려는 경우에 유용합니다. 마지막 데이터 복제와 소스 볼륨이 비활성화된 시간 사이에 원본 소스 볼륨에 기록된 데이터는 보존되지 않습니다.
일정 편집	데이터 복제에 다른 스케줄을 선택할 수 있습니다.
정책 정보	에는 데이터 복제 관계에 할당된 보호 정책이 나와 있습니다.
최대 전송 속도를 편집합니다	데이터를 전송할 수 있는 최대 속도(KB/초)를 편집할 수 있습니다.
업데이트	대상 볼륨을 업데이트하기 위해 증분 전송을 시작합니다.
삭제	소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 데이터 보호 관계를 삭제합니다. 즉, 볼륨 간에 데이터 복제가 더 이상 발생하지 않습니다. 이 작업을 수행해도 데이터 액세스를 위한 대상 볼륨은 활성화되지 않습니다. 이 작업을 수행하면 시스템 간에 다른 데이터 보호 관계가 없는 경우 클러스터 피어 관계 및 SVM(스토리지 가상 시스템) 피어 관계도 삭제됩니다.

결과

작업을 선택하면 Cloud Manager에서 관계 또는 일정을 업데이트합니다.

복제 정책을 선택합니다

Cloud Manager에서 데이터 복제를 설정할 때 복제 정책을 선택하는 데 도움이 필요할 수 있습니다. 복제 정책은 스토리지 시스템이 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 데이터를 복제하는 방법을 정의합니다.

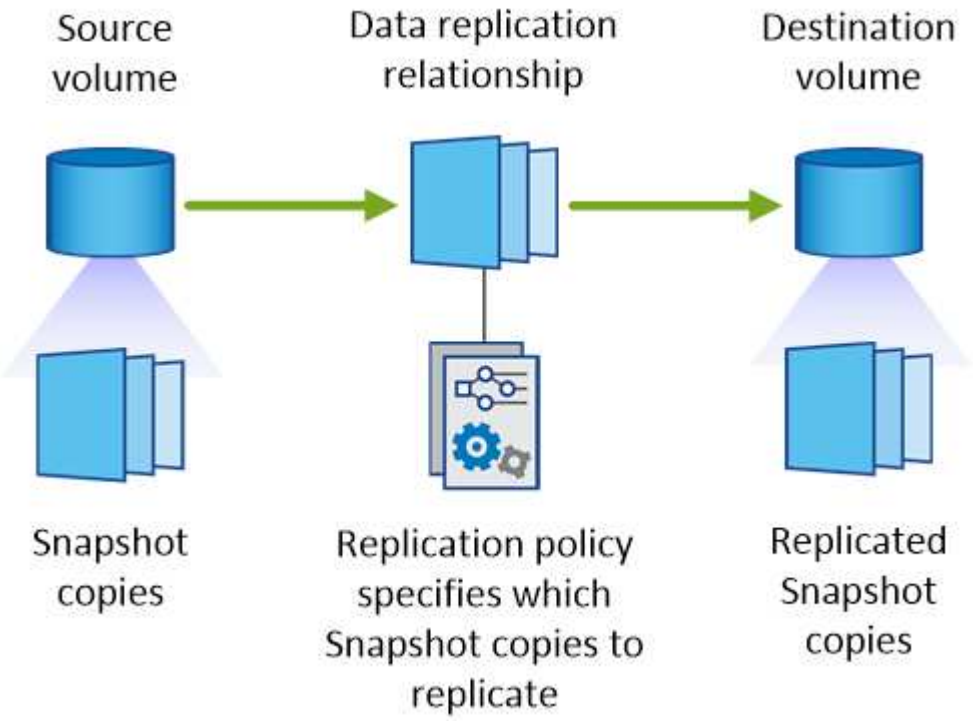
복제 정책의 기능

ONTAP 운영 체제는 스냅샷 복사본이라는 백업을 자동으로 생성합니다. 스냅샷 복사본은 특정 시점의 파일 시스템 상태를 캡처하는 볼륨의 읽기 전용 이미지입니다.

시스템 간에 데이터를 복제할 때 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 스냅샷 복사본을 복제합니다. 복제 정책은 소스 볼륨에서 타겟 볼륨으로 복제할 스냅샷 복사본을 지정합니다.

복제 정책은 SnapMirror 및 SnapVault 기술을 기반으로 재해 복구 보호 및 D2D 백업 및 복구를 제공하기 때문에 _protection_policies라고도 합니다.

다음 이미지는 스냅샷 복사본과 복제 정책 간의 관계를 보여줍니다.



복제 정책의 유형입니다

다음과 같은 세 가지 유형의 복제 정책이 있습니다.

- Mirror_policy는 새로 생성된 스냅샷 복사본을 대상 볼륨에 복제합니다.

  이러한 스냅샷 복사본을 사용하여 재해 복구 또는 1회 데이터 복제에 대비하여 소스 볼륨을 보호할 수 있습니다. 언제든지 데이터 액세스를 위해 대상 볼륨을 활성화할 수 있습니다.

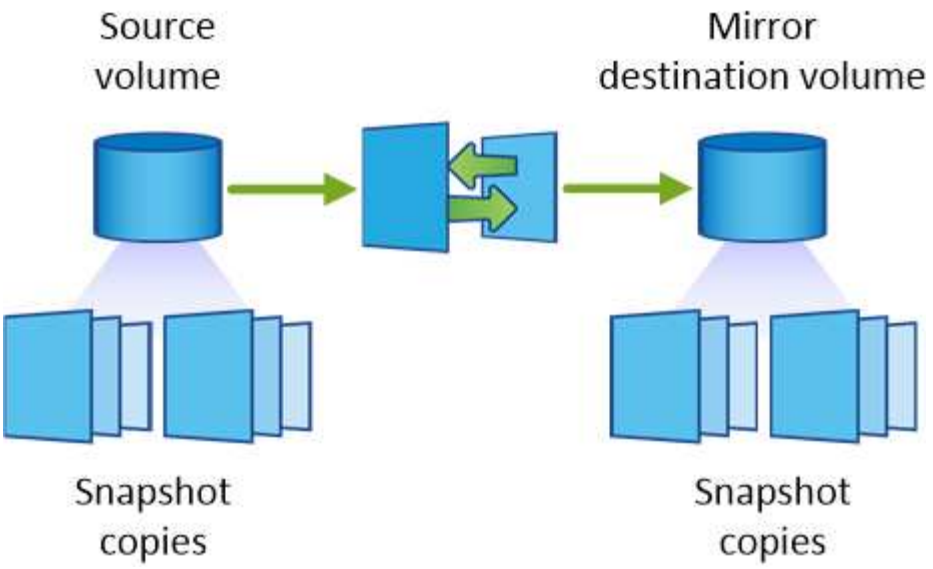
- A_Backup_policy는 특정 스냅샷 복사본을 대상 볼륨에 복제하고 일반적으로 소스 볼륨에서보다 더 오랜 기간 동안 유지합니다.

  데이터가 손상 또는 손실된 경우 이러한 스냅샷 복사본에서 데이터를 복원할 수 있으며 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 목적을 위해 데이터를 보존할 수 있습니다.

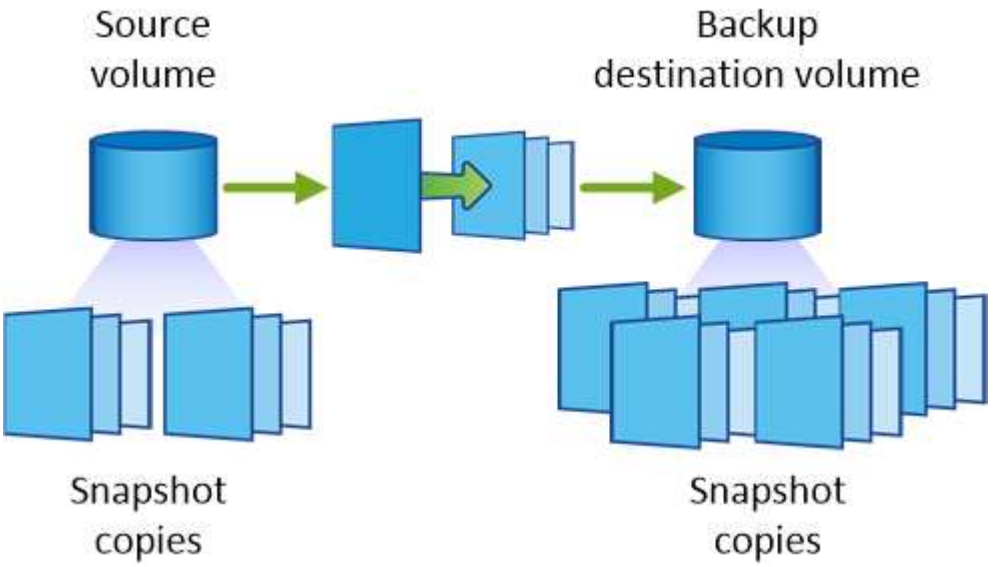
- A_Mirror 및 Backup_policy는 재해 복구와 장기 보존을 모두 제공합니다.

  각 시스템에는 다양한 상황에서 사용할 수 있는 기본 미러 및 백업 정책이 포함되어 있습니다. 사용자 지정 정책이 필요한 경우 System Manager를 사용하여 직접 만들 수 있습니다.

다음 이미지는 미러 정책과 백업 정책의 차이를 보여 줍니다. 미러 정책은 소스 볼륨에서 사용할 수 있는 스냅샷 복사본을 미러링합니다.



백업 정책은 일반적으로 소스 볼륨에 유지되는 것보다 더 오래 스냅샷 복사본을 유지합니다.



백업 정책의 작동 방식

미러 정책과 달리 백업(SnapVault) 정책은 특정 스냅샷 복사본을 타겟 볼륨에 복제합니다. 기본 정책 대신 고유한 정책을 사용하려는 경우 백업 정책의 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

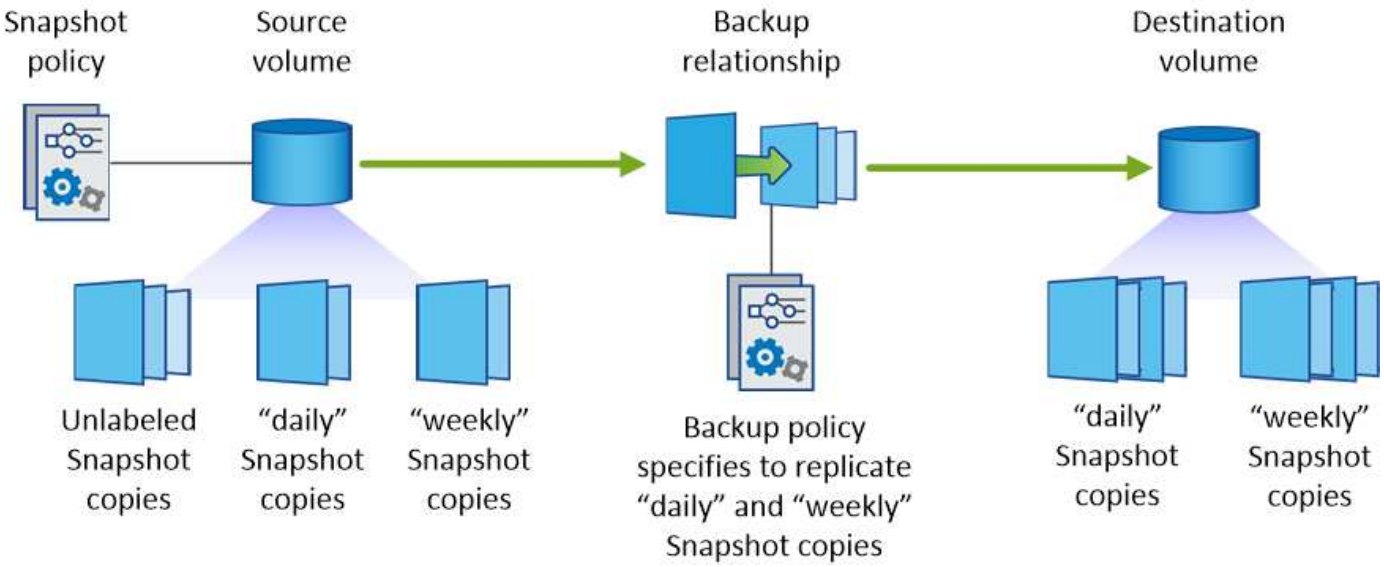
스냅샷 복사본 레이블과 백업 정책 간의 관계 이해

스냅샷 정책은 시스템에서 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성하는 방법을 정의합니다. 이 정책에서는 스냅샷 복사본을 생성할 시기, 유지할 복사본 수 및 레이블 지정 방법을 지정합니다. 예를 들어, 시스템이 매일 오전 12:10에 스냅샷 복사본 하나를 생성하고 가장 최근의 복사본 2개를 보관하며 이 복사본을 "매일"이라고 지정할 수 있습니다.

백업 정책에는 레이블이 지정된 Snapshot 복사본을 대상 볼륨에 복제할 볼륨 및 유지할 복사본 수를 지정하는 규칙이 포함되어 있습니다. 백업 정책에 정의된 레이블은 스냅샷 정책에 정의된 하나 이상의 레이블과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템에서 스냅샷 복사본을 복제할 수 없습니다.

예를 들어 "매일" 및 "매주" 레이블이 포함된 백업 정책을 사용하면 이러한 레이블만 포함된 스냅샷 복사본이 복제됩니다.

다음 이미지와 같이 다른 스냅샷 복사본은 복제되지 않습니다.



기본 정책 및 사용자 지정 정책

기본 스냅샷 정책은 매시간, 일별, 주별 스냅샷 복사본을 생성하여 6시간, 2일 및 2개의 주별 스냅샷 복사본을 유지합니다.

기본 스냅샷 정책과 함께 기본 백업 정책을 쉽게 사용할 수 있습니다. 기본 백업 정책은 매일 및 매주 스냅샷 복사본을 복제하며 매일 7개 및 매주 52개의 스냅샷 복사본을 유지합니다.

사용자 지정 정책을 만드는 경우 해당 정책에 정의된 레이블이 일치해야 합니다. System Manager를 사용하여 사용자 지정 정책을 생성할 수 있습니다.

Amazon S3에 데이터 백업

S3에 백업하는 Cloud Volumes ONTAP의 애드온 기능으로, 클라우드 데이터를 보호하기 위해 완벽하게 관리되는 백업 및 복원 기능과 장기적인 아카이브를 제공합니다. 백업은 단기 복구 또는 클론 복제에 사용되는 볼륨 Snapshot 복사본과 관계없이 S3 오브젝트 스토리지에 저장됩니다.

S3로 백업을 설정하면 서비스가 데이터의 전체 백업을 수행합니다. 모든 추가 백업은 증분 백업이므로 변경된 블록과 새 블록만 백업됩니다.

"가격 세부 정보는 NetApp Cloud Central을 참조하십시오".

모든 백업 및 복원 작업에 Cloud Manager를 사용해야 합니다. ONTAP 또는 Amazon S3에서 직접 수행한 작업은 지원되지 않는 구성을 만듭니다.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

다음을 확인합니다.

- Cloud Volumes ONTAP 9.4 이상이 지원되는 AWS 지역에서 실행 중입니다 버지니아, 오리건, 아일랜드, 프랑크푸르트 또는 시드니
- 새 에 가입했습니다 "Cloud Manager Marketplace 오퍼링"
- TCP 포트 5010은 Cloud Volumes ONTAP의 보안 그룹에서 아웃바운드 트래픽에 대해 열려 있습니다(기본적으로 열림).
- TCP 포트 8088은 Cloud Manager의 보안 그룹에서 아웃바운드 트래픽에 대해 열려 있습니다(기본적으로 열림).
- Cloud Manager에서 다음 엔드포인트를 액세스할 수 있습니다.

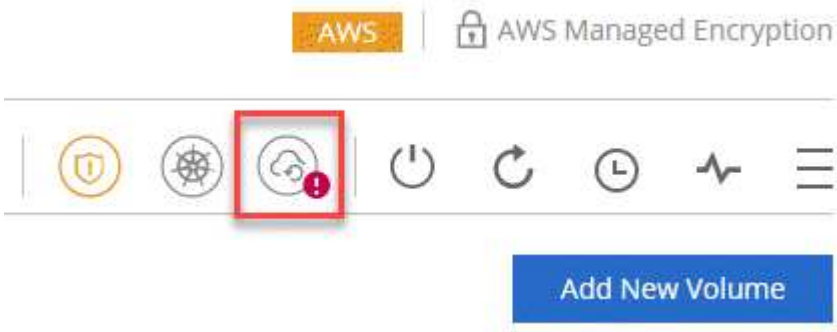
  https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist 으로 문의하십시오

- Cloud Manager를 사용하여 VPC에서 최대 2개의 인터페이스 VPC 엔드포인트를 할당할 수 있습니다(VPC당 AWS 제한은 20).
- Cloud Manager에는 최신 에 나열된 VPC 엔드포인트 권한을 사용할 수 있는 권한이 있습니다 "Cloud Manager 정책":

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

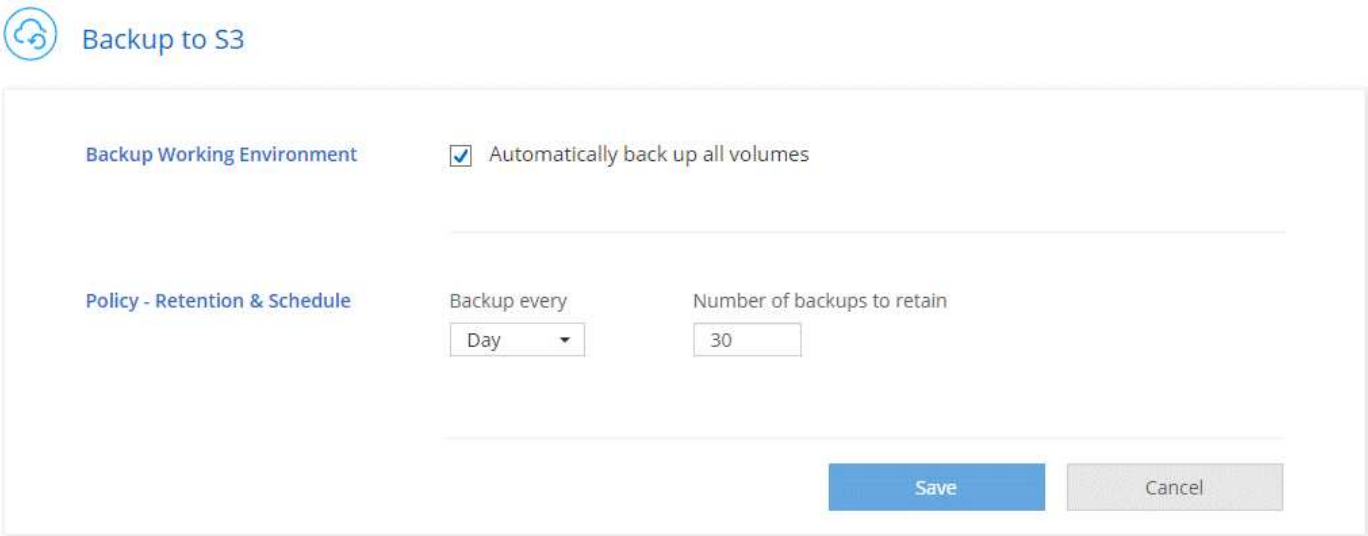
2 새 시스템이나 기존 시스템에서 **S3**로 백업을 활성화합니다

- 새 시스템: 작업 환경 마법사에서 S3로 백업 기능이 기본적으로 활성화됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.
- 기존 시스템: 작업 환경을 열고 백업 설정 아이콘을 클릭한 다음 백업을 활성화합니다.



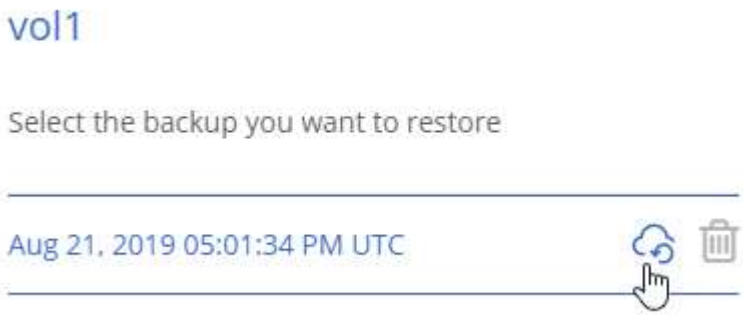
3 필요한 경우 백업 정책을 수정합니다

기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 백업 복사본을 30개 보존합니다. 필요한 경우 보존할 백업 복사본 수를 변경할 수 있습니다.



4 필요에 따라 데이터를 복원합니다

Cloud Manager 맨 위에서 * 백업 및 복원 * 을 클릭하고 볼륨을 선택한 다음 백업을 선택하고 백업에서 새 볼륨으로 데이터를 복원합니다.



요구 사항

S3에 볼륨을 백업하기 전에 다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **ONTAP** 버전

S3에 대한 백업은 Cloud Volume ONTAP 9.4 이상에서 지원됩니다.

지원되는 **AWS** 영역

S3로 백업하는 기능은 다음 AWS 지역에서 Cloud Volumes ONTAP를 통해 지원됩니다.

- 미국 동부(N. 버지니아)
- 미국 서부(오리건주)
- EU(아일랜드)
- EU(프랑크푸르트)
- 아시아 태평양(시드니)

AWS 권한이 필요합니다

Cloud Manager에 권한을 제공하는 IAM 역할에는 다음이 포함되어야 합니다.

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

AWS 구독 요구사항

3.7.3 릴리스부터 AWS 마켓플레이스에서 새로운 Cloud Manager 구독을 지원합니다. 이 구독을 통해 Cloud Volumes ONTAP 9.6 이상 PAYGO 시스템 및 Backup to S3 기능을 배포할 수 있습니다. 다음 작업을 수행해야 합니다 "이 새로운 Cloud Manager 구독을 신청하십시오" S3로 백업을 사용하도록 설정하기 전에 S3로 백업 기능에 대한 청구는 이 구독을 통해 이루어집니다.

포트 요구 사항

- TCP 포트 5010은 Cloud Volumes ONTAP에서 백업 서비스로 나가는 아웃바운드 트래픽에 대해 열려 있어야 합니다.
- TCP 포트 8088은 Cloud Manager의 보안 그룹에서 아웃바운드 트래픽에 대해 열려 있어야 합니다.

  이러한 포트는 미리 정의된 보안 그룹을 사용한 경우 이미 열려 있습니다. 하지만 직접 사용하는 경우에는 이러한 포트를 열어야 합니다.

아웃바운드 인터넷 액세스

Cloud Manager:\https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist 에서 다음 끝점에 액세스할 수 있는지 확인합니다

Cloud Manager가 이 엔드포인트에 접속하여 AWS 계정 ID를 S3에 백업할 수 있는 허용된 사용자 목록에 추가합니다.

인터페이스 **VPC** 엔드포인트

S3 백업 기능을 활성화하면 Cloud Manager가 Cloud Volumes ONTAP가 실행 중인 VPC에 VPC 엔드포인트를 생성합니다. 이 _backup 끝점은 S3에 백업이 실행 중인 NetApp VPC에 연결됩니다. 볼륨을 복원하는 경우 Cloud Manager에서 VPC 엔드포인트, 즉 _restore endpoint_를 추가로 생성합니다.

VPC에 추가 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 VPC 엔드포인트 2개를 사용합니다.

"인터페이스 VPC 엔드포인트의 기본 제한은 VPC당 20개입니다". 이 기능을 활성화하기 전에 VPC가 한계에 도달하지 않았는지 확인하십시오.

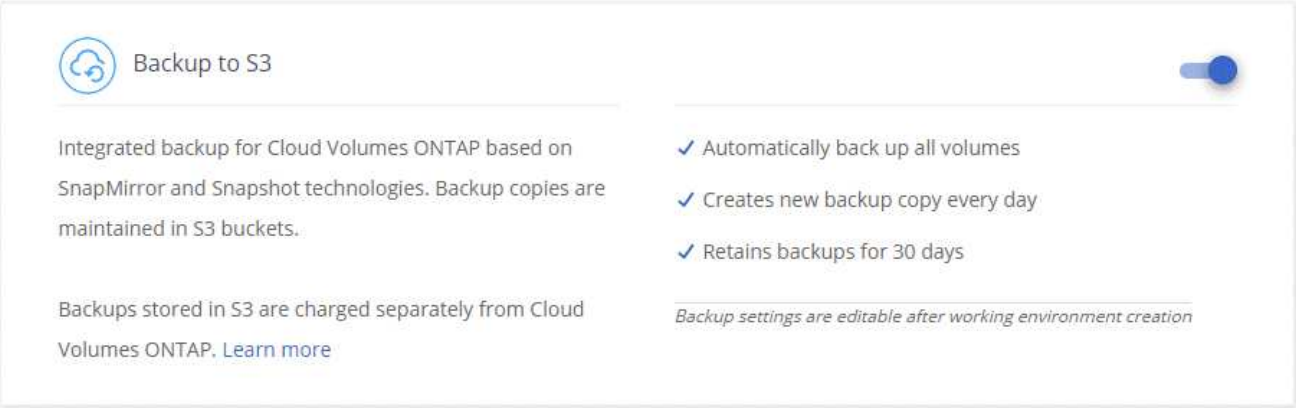
새 시스템에서 **S3**로 백업 설정

작업 환경 마법사에서 S3로 백업 기능은 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.

단계

1. Create Cloud Volumes ONTAP * 를 클릭합니다.
2. 클라우드 공급자로 Amazon Web Services를 선택하고 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.

3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 입력합니다.
4. S3 백업 페이지에서 기능을 활성화된 상태로 두고 * 계속 * 을 클릭합니다.



5. 마법사의 페이지를 완료하여 시스템을 구축합니다.

결과

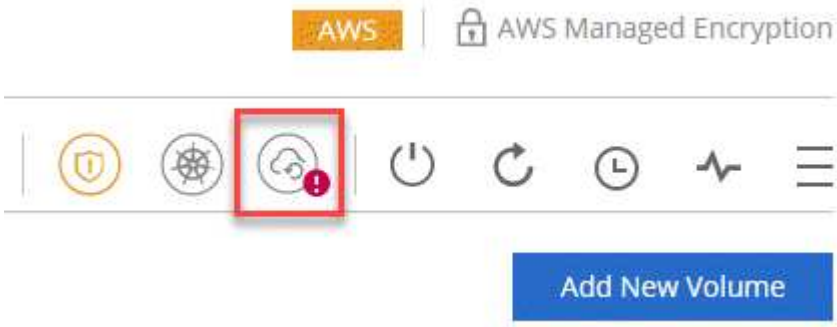
시스템에서 S3 백업 기능을 활성화하고 매일 볼륨을 백업하고 30개의 백업 복사본을 유지합니다. 백업 보존을 수정하는 방법에 대해 알아봅니다.

기존 시스템에서 S3로 백업 설정

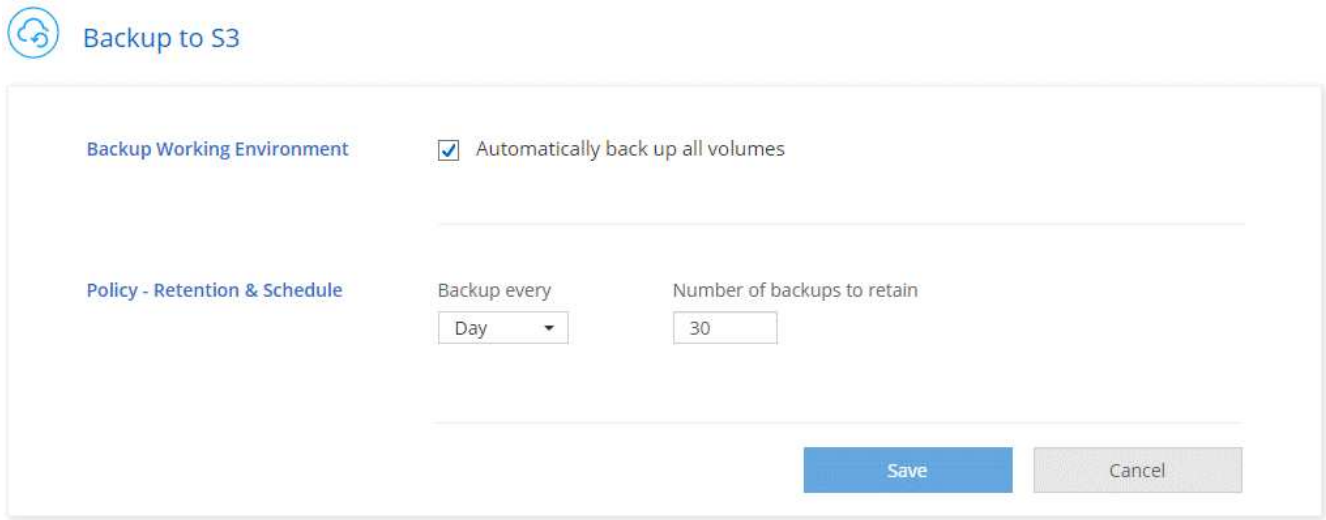
지원되는 구성을 실행 중인 경우 기존 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 S3로 백업을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 요구 사항.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 백업 설정 아이콘을 클릭합니다.



3. 모든 볼륨 자동 백업 * 을 선택합니다.
4. 백업 보존을 선택한 다음 * Save * 를 클릭합니다.



결과

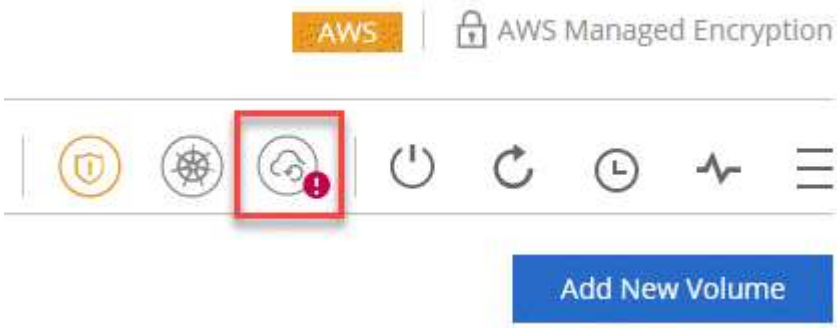
S3로 백업 기능은 각 볼륨의 초기 백업을 수행하기 시작합니다.

백업 보존 변경

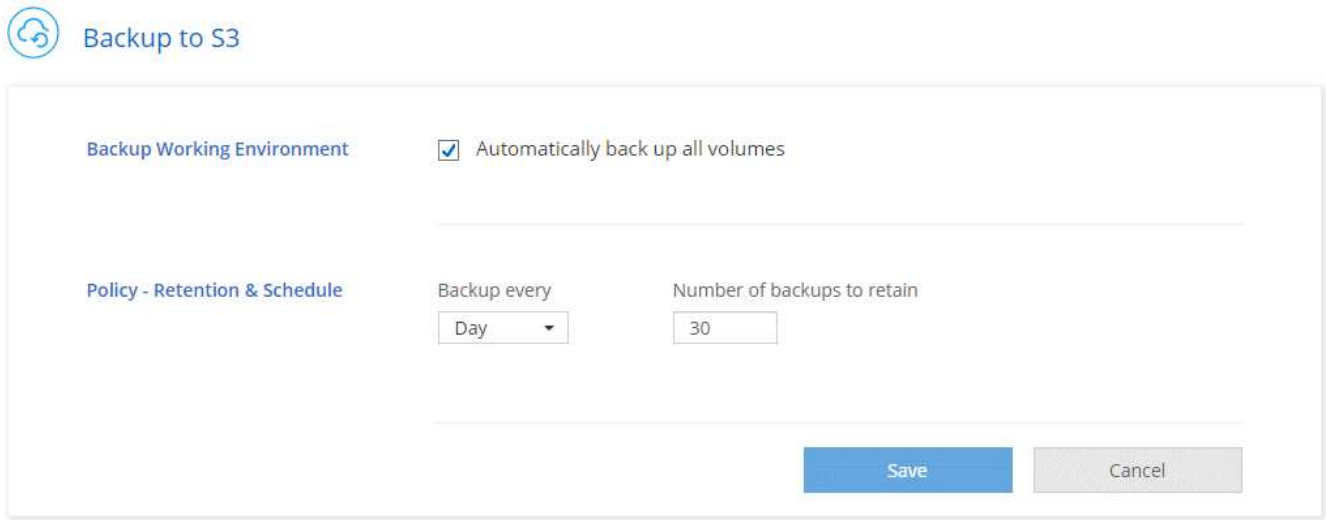
기본 정책은 매일 볼륨을 백업하고 각 볼륨의 백업 복사본을 30개 보존합니다. 보존할 백업 복사본 수를 변경할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 백업 설정 아이콘을 클릭합니다.



3. 백업 보존 기간을 변경한 다음 * Save * 를 클릭합니다.



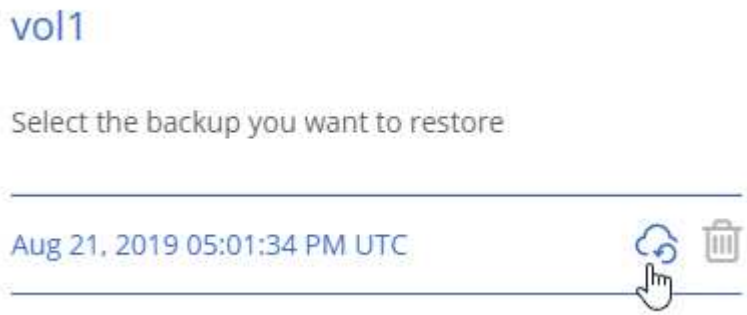
볼륨을 복원하는 중입니다

백업에서 데이터를 복구할 때 Cloud Manager는 _new_volume에 대한 전체 볼륨 복원을 수행합니다. 동일한 작업 환경 또는 다른 작업 환경으로 데이터를 복원할 수 있습니다.

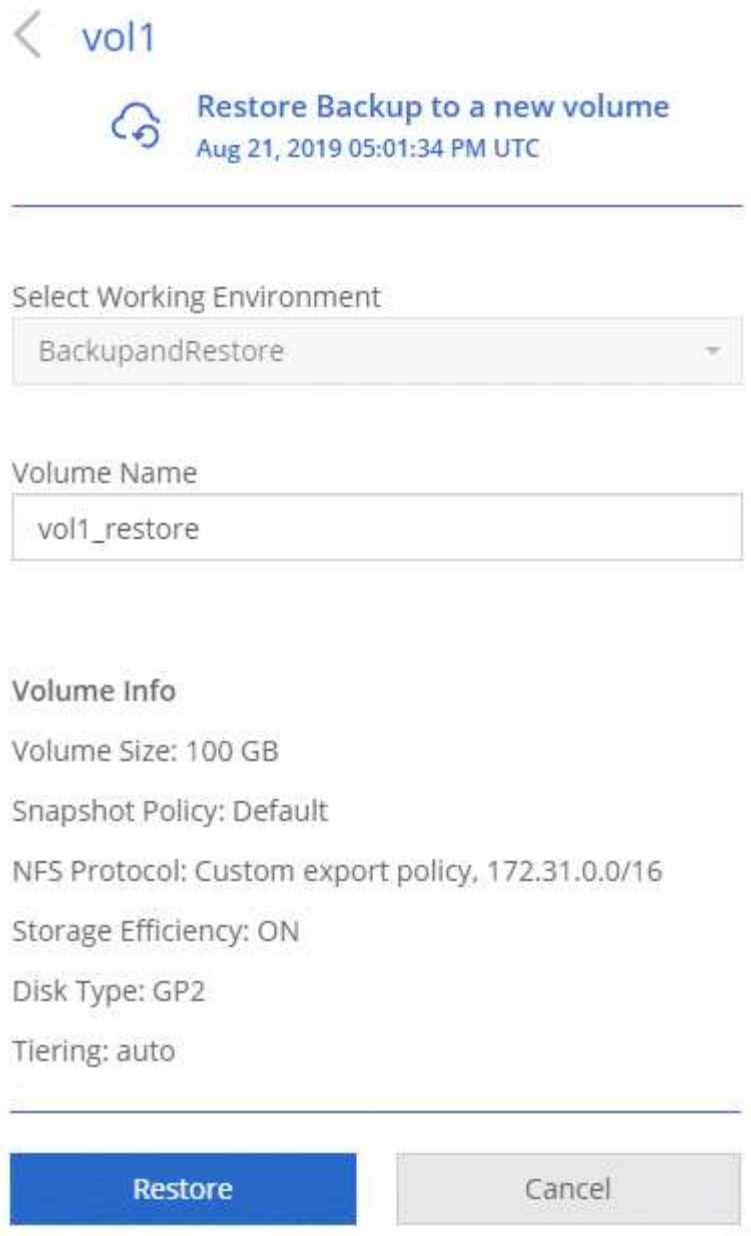
단계

1. Cloud Manager 맨 위에서 * 백업 및 복원 * 을 클릭합니다.
2. 복원할 볼륨을 선택합니다.

3. 복원할 백업을 찾고 복원 아이콘을 클릭합니다.



4. 볼륨을 복원할 작업 환경을 선택합니다.
5. 볼륨의 이름을 입력합니다.
6. 복원 * 을 클릭합니다.

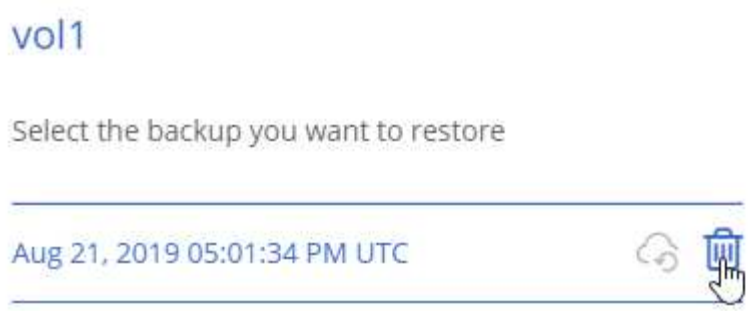


백업을 삭제하는 중입니다

모든 백업은 Cloud Manager에서 삭제할 때까지 S3에 유지됩니다. 볼륨을 삭제하거나 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 삭제해도 백업이 삭제되지 않습니다.

단계

1. Cloud Manager 맨 위에서 * 백업 및 복원 * 을 클릭합니다.
2. 볼륨을 선택합니다.
3. 삭제할 백업을 찾고 삭제 아이콘을 클릭합니다.



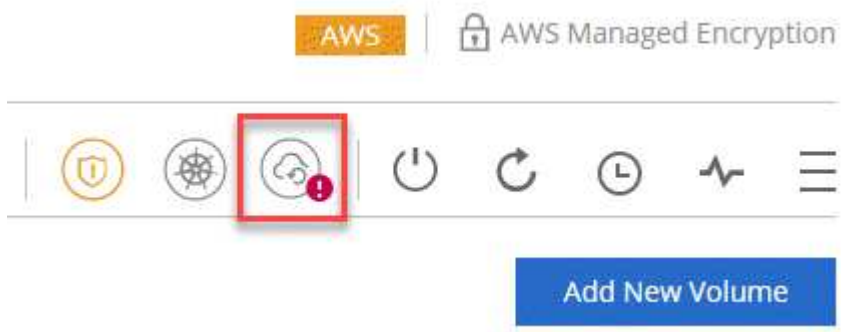
4. 백업을 삭제할 것인지 확인합니다.

S3로 백업 해제

S3로 백업을 비활성화하면 시스템에 있는 각 볼륨의 백업이 비활성화됩니다. 기존 백업은 삭제되지 않습니다.

단계

1. 작업 환경을 엽니다.
2. 백업 설정 아이콘을 클릭합니다.



3. 모든 볼륨 자동 백업 * 을 비활성화 * 한 다음 * 저장 * 을 클릭합니다.

S3로 백업 작동 방식

다음 섹션에서는 S3로 백업 기능에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

백업이 상주하는 위치입니다

백업 복사본은 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 있는 동일한 영역의 NetApp 소유 S3 버킷에 저장됩니다.

백업은 증분 백업입니다

데이터의 초기 전체 백업 후에는 모든 추가 백업이 증분 백업되므로 변경된 블록과 새 블록만 백업됩니다.

백업은 자정에 수행됩니다

매일 백업은 매일 자정 직후에 시작됩니다. 현재 사용자가 지정한 시간에 백업 작업을 예약할 수 없습니다.

백업 복사본은 **Cloud Central** 계정과 연결됩니다

백업 복사본은 와 연결됩니다 "Cloud Central 계정" Cloud Manager가 상주하는 위치

동일한 Cloud Central 계정에 여러 Cloud Manager 시스템이 있는 경우 각 Cloud Manager 시스템에 동일한 백업 목록이 표시됩니다. 여기에는 다른 Cloud Manager 시스템의 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 연관된 백업이 포함됩니다.

백업 정책은 시스템 전체에 적용됩니다

보존할 백업 수는 시스템 레벨에서 정의됩니다. 시스템의 각 볼륨에 대해 다른 정책을 설정할 수 없습니다.

보안

사용 중인 AES-256비트 암호화 유휴 및 TLS 1.2 HTTPS 연결로 백업 데이터를 보호합니다.

데이터는 보안 Direct Connect 링크를 통해 서비스에 전송되며 AES 256비트 암호화로 유휴 보호됩니다. 그런 다음 HTTPS TLS 1.2 연결을 사용하여 암호화된 데이터를 클라우드에 씁니다. 또한 데이터는 보안 VPC 엔드포인트 연결을 통해서만 Amazon S3로 이동하므로 인터넷을 통해 트래픽이 전송되지 않습니다.

각 사용자에게는 서비스가 소유하는 전체 암호화 키 외에도 테넌트 키가 할당됩니다. 이 요구 사항은 은행에서 고객의 안전을 위해 키 쌍이 필요한 경우와 유사합니다. 모든 키는 클라우드 자격 증명으로 안전하게 보관되며 서비스 유지 관리를 담당하는 특정 NetApp 직원만 사용할 수 있습니다.

제한 사항

- 다음 인스턴스 유형 중 하나를 사용하는 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템은 최대 20개의 볼륨을 S3에 백업할 수 있습니다.
  - M4.xLarge
  - m5.xlarge
  - R4.xLarge
  - R5.xLarge
- Cloud Manager 외부에서 생성한 볼륨은 S3에 자동으로 백업되지 않습니다.

  예를 들어, ONTAP CLI, ONTAP API 또는 System Manager에서 볼륨을 생성하는 경우 볼륨이 자동으로 백업되지 않습니다.

  이러한 볼륨을 백업하려면 S3로 백업을 비활성화한 다음 다시 활성화해야 합니다.

- 백업에서 데이터를 복구할 때 Cloud Manager는 _new_volume에 대한 전체 볼륨 복원을 수행합니다. 이 새 볼륨은 S3에 자동으로 백업되지 않습니다.

  복원 작업에서 생성된 볼륨을 백업하려면 S3로 백업을 비활성화한 다음 다시 활성화해야 합니다.

- 크기가 50TB 이하인 볼륨을 백업할 수 있습니다.
- S3로 백업하면 최대 245개의 볼륨 전체 백업을 유지할 수 있습니다.
- WORM 스토리지는 S3에 대한 백업이 활성화된 경우 Cloud Volumes ONTAP 시스템에서 지원되지 않습니다.

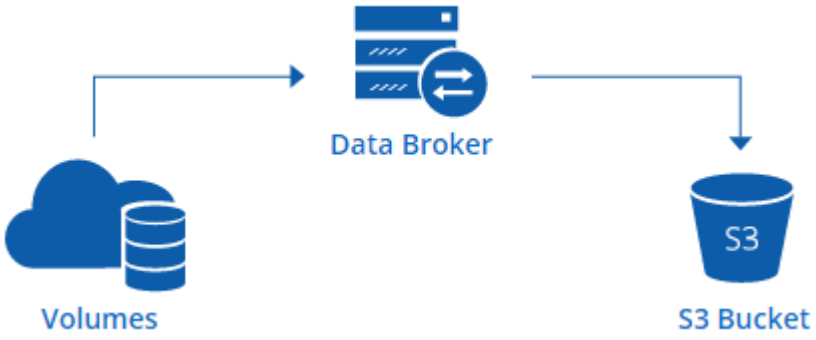
Amazon S3에 데이터를 동기화하는 중입니다

와 작업 환경을 통합하여 ONTAP 볼륨의 데이터를 Amazon S3 버킷으로 동기화할 수 있습니다 "NetApp Cloud Sync를 참조하십시오". 그런 다음, 동기화된 데이터를 2차 복사본으로 사용하거나 EMR 및 Redshift와 같은 AWS 서비스를 사용하여 데이터를 처리할 수 있습니다.

S3로 동기화 기능의 작동 방식

작업 환경을 Cloud Sync 서비스와 언제든지 통합할 수 있습니다. 작업 환경을 통합하면 Cloud Sync 서비스가 선택한 볼륨의 데이터를 단일 S3 버킷으로 동기화합니다. 사내 또는 NPS(NetApp 프라이빗 스토리지) 구성의 일부인 ONTAP 클러스터뿐만 아니라 Cloud Volumes ONTAP 작업 환경과도 통합할 수 있습니다.

데이터를 동기화하려면 VPC에서 데이터 브로커 인스턴스를 시작합니다. Cloud Sync는 작업 환경당 하나의 데이터 브로커를 사용하여 볼륨의 데이터를 S3 버킷으로 동기화합니다. 초기 동기화 후, 서비스는 매일 자정에 변경된 데이터를 한 번 동기화합니다.



고급 Cloud Sync 작업을 수행하려면 Cloud Sync 서비스로 직접 이동합니다. 여기서 S3에서 NFS 서버로 동기화, 볼륨에 대해 다른 S3 버킷 선택, 일정 수정 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

14일 무료 평가판

신규 Cloud Sync 사용자인 경우 처음 14일은 무료입니다. 무료 평가판이 종료된 후에는 각 _SYNC relationship_에 대해 시간당 요율로 지불하거나 라이센스를 구입해야 합니다. S3 버킷에 동기화하는 각 볼륨은 동기화 관계로 간주됩니다. 사용권 설정 페이지에서 Cloud Sync에서 직접 두 결제 옵션을 설정할 수 있습니다.

도움을 받는 방법

Cloud Manager가 S3 기능으로 동기화되거나 일반적으로 Cloud Sync에 대해 지원하는 경우 다음 옵션을 사용합니다.

- 일반 제품 피드백: ng-cloudsync-contact@netapp.com
- 기술 지원 옵션:
  - NetApp Cloud Sync 커뮤니티
  - 제품 내 채팅(Cloud Manager의 오른쪽 아래 모서리)

Cloud Sync 서비스와 작업 환경 통합

Cloud Manager에서 Amazon S3에 볼륨을 직접 동기화하려면 작업 환경을 Cloud Sync 서비스와 통합해야 합니다.

[] | *https://img.youtube.com/vi/3hOtLs70_xE/maxresdefault.jpg*

단계

1. 작업 환경을 열고 * S3로 동기화 * 를 클릭합니다.
2. 동기화 * 를 클릭하고 화면의 지시에 따라 데이터를 S3로 동기화합니다.

데이터 보호 볼륨을 S3로 동기화할 수 없습니다. 볼륨은 쓰기 가능해야 합니다.

볼륨 동기화 관계 관리

작업 환경을 Cloud Sync 서비스와 통합한 후 추가 볼륨을 동기화하고 볼륨 동기화를 중지하고 Cloud Sync과의 통합을 제거할 수 있습니다.

단계

1. 작업 환경 페이지에서 동기화 관계를 관리할 작업 환경을 두 번 클릭합니다.
2. 볼륨에 대해 S3로의 동기화를 활성화 또는 비활성화하려면 볼륨을 선택한 다음 * S3로 동기화 * 또는 * 동기화 관계 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 작업 환경의 모든 동기화 관계를 삭제하려면 * S3 * 로 동기화 탭을 클릭한 다음 * 동기화 삭제 * 를 클릭합니다.

   이 작업은 S3 버킷에서 동기화된 데이터를 삭제하지 않습니다. 데이터 브로커가 다른 동기화 관계에 사용되지 않는 경우 Cloud Sync 서비스는 데이터 브로커를 삭제합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.